Satz des Pythagoras

Satz des Pythagoras

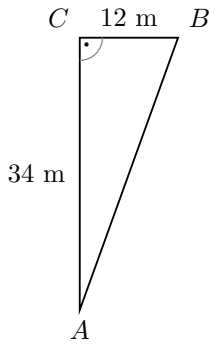
* nur FOR

A Satz des Pythagoras

A1 Hypotenuse gesucht

nach P10 '20

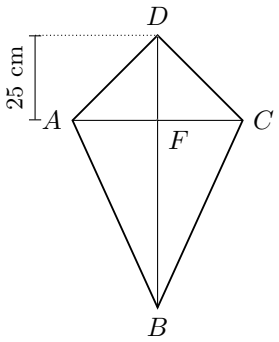
1. Gegeben ist das rechtwinklige Dreieck ABC. Die Strecke $\overline{BC}$ ist 12 m lang und die Strecke $\overline{AC}$ hat eine Länge von 34 m. Berechne die Länge der Strecke $\overline{AB}$.



AB = _____

1: 36,1 m

nach P10 '25 **2.** Die Diagonalen des abgebildeten Drachenvierecks haben die Maße $\overline{AC} = 50$ cm und $\overline{BD} = 80$ cm. Kreuze an, wie viele Symmetrieachsen das Drachenviereck hat:

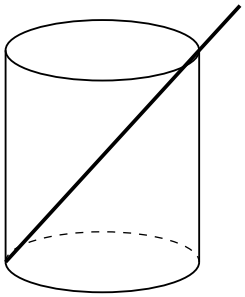


☐ 0
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

Bestätige rechnerisch, dass die Strecke $\overline{BF}$ eine Länge von 55 cm hat. Berechne die Länge der Strecke $\overline{AB}$.

AB = _____

nach P10 '22 **3.*** Gegeben ist ein zylinderförmiger Becher ohne Deckel. Die Höhe beträgt $h = 7$ cm und der Radius $r = 3{,}2$ cm. Ein Stab wird zum Umrühren genutzt. Von dem Stab sind 2 cm außerhalb des Bechers, wenn er diagonal im Becher steht (siehe Skizze). Bestimme die Länge des Stabes.

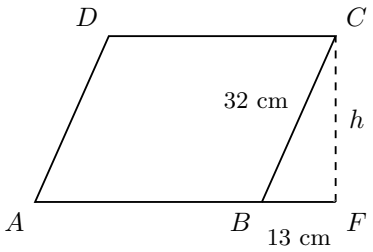


Stab = _____

2: 1; 55 cm; 60,4 cm | 3: 11,5 cm

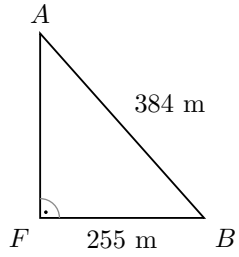
A2 Kathete gesucht

nach P10 '26 **4.** Bei dem Viereck $ABCD$ sind die gegenüberliegenden Seiten jeweils parallel zueinander. Berechne die abgebildete Höhe h.



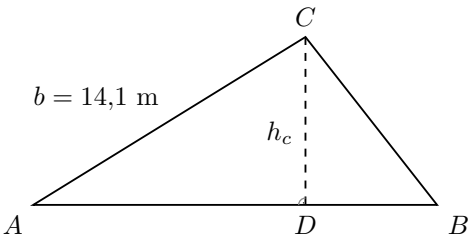
h = _____

nach P10 '24 **5.** Eine Seilbahn verbindet die beiden Orte A und B. Die Strecke $\overline{FA}$ kennzeichnet den Höhenunterschied zwischen den Orten B und A. Berechne diesen Höhenunterschied.



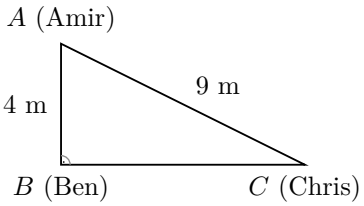
FA = _____

nach P10 '22 **6.** Gegeben ist ein Dreieck ABC. Das Dreieck ist nicht rechtwinklig. Die Höhe h_c beträgt ca. 7,4 m. Weise nach, dass die Länge der Strecke $\overline{AD}$ ca. 12,0 m beträgt.



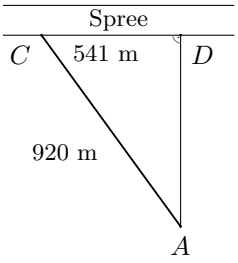
4: 29,2 cm | 5: 287,1 m | 6: 12,0 m

nach P10 ’19 **7.** Ein Fußball-Club hat Training. Drei Kinder spielen sich den Ball zu: Amir (A), Ben (B) und Chris (C). Bei den Übungen legt der Trainer die Abstände zwischen den Kindern fest. Ermittle den Abstand zwischen Ben und Chris.



BC = _____

nach P10 ’16 **8.** Im Spreewald gibt es viele sumpfige Wiesen. Um vom Ausflugslokal A zur Brücke bei D zu gelangen, musste man bisher am Bioladen C vorbei. Über die Wiese wird ein neuer Weg vom Ausflugslokal A direkt zur Brücke bei D gebaut. Ermittle die Länge des Weges $\overline{AD}$.



AD = _____

7: 8,06 m | 8: 744 m